

格物助航 | 每日一练

静电场：对称性、叠加原理与投影面积法

2026 年 6 月 10 日

编写：拯救世界的大小王

题目：八分之一均匀带电球体在球心处的电场 如图所示，把半径为 R 的球体切为八等份，取其中一份，做均匀带电，电荷体密度为 ρ 。试求此八分之一带电球体在球心 O 处的电场强度大小 E_0 。

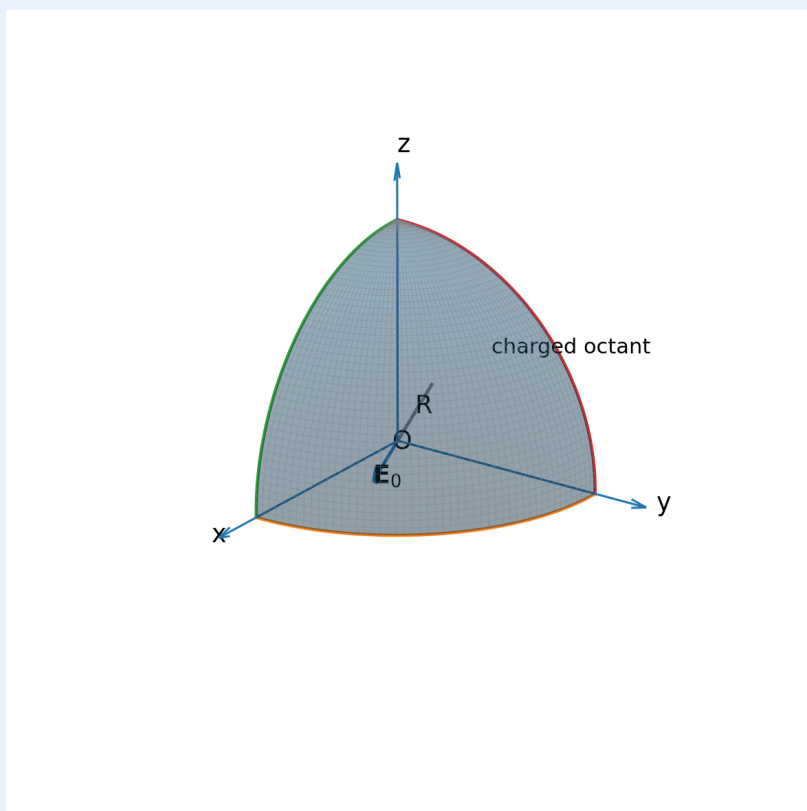


图 1 八分之一均匀带电球体及球心处电场方向示意

题目分析

这道题看起来像球形带电体问题，但它不是完整均匀带电球。只有八分之一球体带电，完整球对称性被破坏，因此不能直接套用均匀带电球内部场强公式，也不能直接用一个球形高斯面求出 E_0 。

本题的关键思想是把三维体电荷分布拆成两步处理。第一步，先求一个八分之一均匀带电球面在球心处产生的电场。第二步，把八分之一带电球体看成许多很薄的八分之一球面叠加，再沿半径方向积分。

详细解法

一、为什么不能直接用高斯定理求场强

高斯定理为

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{q_{\text{in}}}{\epsilon_0}. \quad (1)$$

式 (1) 对任何静电场都成立，但它只能给出闭合曲面上的电通量。若想进一步由通量直接得到

场强大小，必须依靠足够强的对称性，使得某个高斯面上 E 的大小和方向都可以被简化。

本题只有八分之一球体带电，不具有完整球对称性。球心处电场不为零，简单球面上场强大小也不处处相等。因此，高斯定理不能直接求出 E_0 。本题应使用叠加原理与对称性分析。

二、先求八分之一均匀带电球面在球心处的电场

设有一个半径为 r 的八分之一球面，面电荷密度为常量 σ 。取球面上的一个面元 dS ，它在球心 O 处产生的电场大小为

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma dS}{r^2}. \quad (2)$$

若带电部分位于第一卦限，正电荷在球心处产生的电场指向远离带电区域的方向，即沿空间对角线反方向。由于八分之一球面对 x, y, z 三个方向完全对称，球心处电场的三个分量大小相等：

$$|E_x| = |E_y| = |E_z|. \quad (3)$$

下面求 x 方向分量的大小。设面元法线与 x 轴的夹角为 α ，则

$$dE_x^* = dE \cos \alpha = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma dS}{r^2} \cos \alpha. \quad (4)$$

其中 $dS \cos \alpha$ 是面元在垂直于 x 轴的平面上的投影面积。整个八分之一球面投影到 yz 平面上，得到一个半径为 r 的四分之一圆面，因此

$$\int dS \cos \alpha = \frac{\pi r^2}{4}. \quad (5)$$

由式 (4) 与式 (5) 得

$$|E_x| = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma}{r^2} \cdot \frac{\pi r^2}{4} = \frac{\sigma}{16\epsilon_0}. \quad (6)$$

同理，

$$|E_y| = |E_z| = \frac{\sigma}{16\epsilon_0}. \quad (7)$$

所以，八分之一均匀带电球面在球心处产生的电场大小为

$$E_{\text{surf}} = \sqrt{E_x^2 + E_y^2 + E_z^2} = \frac{\sqrt{3}\sigma}{16\epsilon_0}. \quad (8)$$

若该八分之一球面位于第一卦限，且 $\sigma > 0$ ，其电场矢量为

$$\mathbf{E}_{\text{surf}} = -\frac{\sigma}{16\epsilon_0} (\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}). \quad (9)$$

三、由八分之一球面叠加成八分之一球体

现在回到原题。八分之一带电球体的体电荷密度为 ρ ，可以把它看成许多半径为 r 、厚度为 dr 的薄八分之一球壳叠加而成。

对其中一个薄球壳而言，它的体电荷可以等效为一层很薄的球面电荷，其等效面电荷密度为

$$d\sigma = \rho dr. \quad (10)$$

把式 (10) 代入式 (8)，这一薄八分之一球壳在球心处产生的电场大小为

$$dE_0 = \frac{\sqrt{3}}{16\epsilon_0} d\sigma = \frac{\sqrt{3}\rho}{16\epsilon_0} dr. \quad (11)$$

所有薄八分之一球壳在球心处产生的电场方向相同，均沿带电区域所在空间对角线的反方向。因此可以直接对大小积分：

$$E_0 = \int_0^R dE_0 = \int_0^R \frac{\sqrt{3}\rho}{16\varepsilon_0} dr = \frac{\sqrt{3}\rho R}{16\varepsilon_0}. \quad (12)$$

因此，本题所求电场强度大小为

$$E_0 = \frac{\sqrt{3}\rho R}{16\varepsilon_0}. \quad (13)$$

若进一步写出方向，并假设带电部分位于第一卦限且 $\rho > 0$ ，则

$$\mathbf{E}_0 = -\frac{\rho R}{16\varepsilon_0} (\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}). \quad (14)$$

式 (14) 的大小正是式 (13)。

答案汇总

1. 八分之一均匀带电球面在球心处的电场大小为

$$E_{\text{surf}} = \frac{\sqrt{3}\sigma}{16\varepsilon_0}.$$

2. 八分之一均匀带电球体在球心处的电场强度大小为

$$E_0 = \frac{\sqrt{3}\rho R}{16\varepsilon_0}.$$

3. 若带电部分位于第一卦限且 $\rho > 0$ ，则电场方向沿 $-(\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k})$ ，也就是指向第三卦限方向。

技巧与知识点

1. **高斯定理不是不能用，而是不能直接用来求场强。**它可以给出通量，但本题缺少完整球对称性，不能把通量简单写成 E 乘面积。
2. **先面后体是本题的核心降维策略。**先求八分之一带电球面，再把球体拆成许多薄球面叠加，三维体积分就变成一维半径积分。
3. **投影面积法可以避开复杂积分。**求 x 分量时， $dS \cos \alpha$ 正是面元投影面积，整个八分之一球面投影成四分之一圆面。
4. **矢量方向由对称性决定。**三个分量大小相等，方向沿空间对角线。若正电荷位于第一卦限，球心处电场指向第三卦限。
5. **薄壳等效面密度容易写错。**厚度为 dr 的薄球壳满足 $d\sigma = \rho dr$ ，这里不需要额外乘 r 或 r^2 。

常见误区

1. **误区一：看到球体就套完整均匀带电球公式。**完整球体在球心处电场为零，是因为各方向完全抵消。本题只有八分之一球体带电，抵消关系不存在。
2. **误区二：把高斯定理当成万能求场强公式。**高斯定理总是成立，但只有在场强分布高度对称时才能直接解出 E 。
3. **误区三：只算大小，忘记方向。**本题虽然问大小，但理解方向才能保证分量关系和符号没有错。
4. **误区四：把球壳面积因子重复计算。**在先面后体法中，八分之一球面结论已经包含了球面面积信息，向体分布过渡时只需要写 $d\sigma = \rho dr$ 。

备考建议

1. **先判断对称性，再选方法。**静电场题目不要一上来就列高斯定理。先问自己电荷分布是否具有球对称、柱对称或面对称。如果没有足够对称性，就优先考虑叠加法。
2. **把高斯定理和叠加法分清楚。**高斯定理适合完整球、无限长圆柱、无限大平面这类高对称模型；叠加法适合圆环、圆盘、半球面、八分之一球体这类不完整分布。
3. **重点练投影面积法。**遇到球面上求某一方向分量时，不一定要写复杂角积分。把 $dS \cos \alpha$ 看成投影面积，往往能迅速化简。
4. **复习时建立模型链条。**建议按点电荷、圆环、圆盘、球面、半球面、八分之一球面、八分之一球体的顺序复习。这样能看清叠加思想如何一步步升级。
5. **答案检查要看量纲和极限。**本题结果 E_0 与 $\rho R/\epsilon_0$ 成正比，量纲正确；半径越大，沿同一方向叠加的薄球壳越多，场强越大，也符合直觉。
6. **考试中保留关键解释。**这类题不能只写积分结果。建议至少写出不能直接用高斯定理的原因、八分之一球面中三个分量相等、以及由薄球壳叠加到球体这三句话。